

一、(15分) 设 $u = -\ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$, 试问在空间哪些点成立 $|\nabla u| = 1$.

解 记 $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$, 则 $u = -\ln r$, 于是由链式法则得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{r} \cdot \frac{2(x-a)}{2r} = -\frac{x-a}{r^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{r} \cdot \frac{2(y-b)}{2r} = -\frac{y-b}{r^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= -\frac{1}{r} \cdot \frac{2(z-c)}{2r} = -\frac{z-c}{r^2}.\end{aligned}$$

故

$$\nabla u = \left(-\frac{x-a}{r^2}, -\frac{y-b}{r^2}, -\frac{z-c}{r^2} \right),$$

从而

$$|\nabla u| = \frac{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}}{r^2} = \frac{1}{r}.$$

由此可见 $|\nabla u| = 1$ 当且仅当 $r = 1$. 令

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1\},$$

则 S 是以 (a, b, c) 为中心, 半径为1的球面, $|\nabla u| = 1$ 当且仅当 $(x, y, z) \in S$. □

二、(15分) 写出函数 $f(x, y) = \sin x \sin y$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 处的二阶泰勒展开式.

解

$$\begin{aligned} & \sin x \sin y \\ = & \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{\sqrt{2}}{4} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + o \left(\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 \right) \right] \\ & \cdot \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(y - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{\sqrt{2}}{4} \left(y - \frac{\pi}{4} \right)^2 + o \left(\left(y - \frac{\pi}{4} \right)^2 \right) \right] \\ = & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{1}{2} \left(y - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \left(y - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{4} \left(y - \frac{\pi}{4} \right)^2 \\ & + o \left(\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \left(y - \frac{\pi}{4} \right)^2 \right). \end{aligned}$$

□

三、(15分) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 在 D° 内两次连续可微, 对任意 $(x, y) \in D^\circ$, 有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \neq 0.$$

证明: $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值只能在 D 的边界上取得.

证 由 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭区域知 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭集. 因为 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 所以由有界闭集上连续函数的最值定理知, $f(x, y)$ 在 D 上取得最大值和最小值. 因此, 只需证明对任意 $(x, y) \in D^\circ$, 点 (x, y) 都不是 $f(x, y)$ 的最值点. 反证. 若不然, 则存在 $(x_0, y_0) \in D^\circ$, 使得 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的最值点. 不妨设 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的最大值点 (最小值点情形的证明类似), 则 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的极大值点. 由极值的必要条件知, 黑塞矩阵 $H_f(x_0, y_0)$ 半正定, 从而

$$\det H_f(x_0, y_0) \geq 0.$$

但是, 由

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \neq 0$$

得

$$\det H_f(x_0, y_0) = - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \right)^2 - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right)^2 < 0.$$

矛盾!

□

四、(15分) 求曲面 $S: z = x^2 + 4y^2$ 上的点 P , 使得曲面 S 在点 P 处的切平面经过点 $(5, 2, 1)$ 且与直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$ 平行.

解 设 $P(u, v, w)$, 则点 P 处曲面的法向量为 $(2u, 8v, -1)$. 由切平面经过点 $(5, 2, 1)$ 得 $2u(5-u) + 8v(2-v) - (1-w) = 0$, 结合 $u^2 + 4v^2 - w = 0$ 化简得 $10u + 16v - w - 1 = 0$. 由切平面与直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$ 平行得 $2u \cdot 2 + 8v \cdot 1 - 1 \cdot 4 = 0$, 化简得 $u + 2v - 1 = 0$. 故有

$$\begin{cases} u^2 + 4v^2 - w = 0, \\ 10u + 16v - w - 1 = 0, \\ u + 2v - 1 = 0. \end{cases}$$

解得 $u = -1, v = 1, w = 5$ 或 $u = 3, v = -1, w = 13$, 从而点 P 为 $(-1, 1, 5)$ 或 $(3, -1, 13)$. $\square$

五、(15分) 动点 P 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上, 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 方向 $\vec{\tau} = (1, -1, 0)$, 求使得方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{\tau}}(P)$ 最大的点 P 的坐标.

解 设 P 点的坐标为 (x, y, z) , 则

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\tau}}(P) = \frac{\partial f}{\partial x}(P) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\partial f}{\partial y}(P) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}(x - y).$$

于是问题归为求函数 $g(x, y, z) = \sqrt{2}(x - y)$ 在条件 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值点. 由连续函数的最值定理知最大值存在, 故条件临界值的最大值就是所求的最大值, 相应的条件临界点就是所求的最大值点. 由拉格朗日乘子法得方程组

$$\begin{cases} \sqrt{2} + 4\lambda x = 0, \\ -\sqrt{2} + 4\lambda y = 0, \\ 2\lambda z = 0, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

解得两个条件临界点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 因为 $g\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) = \sqrt{2}$, $g\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = -\sqrt{2}$, 所以使得方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{\tau}}(P)$ 最大的点 P 为 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$. $\square$

六、(15分, 第一问5分, 第二问10分)

设 (x_0, y_0, z_0) 满足方程组 $\begin{cases} y = f(x, z), \\ g(x, y, z) = 0, \end{cases}$ $f(x, z)$ 在 (x_0, z_0) 的某邻域内连续可微, $g(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内连续可微.

(1) 应用隐函数存在定理, 在什么条件下, 方程组 $\begin{cases} y = f(x, z), \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内可唯一地确定 y, z 为 x 的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$?

(2) 设(1)的条件成立, 求 $y'(x)$.

解 (1) 记

$$f_1(x, y, z) = y - f(x, z), \quad f_2(x, y, z) = g(x, y, z),$$

由隐函数存在定理知, 在 $\frac{D(f_1, f_2)}{D(y, z)}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 的条件下, 方程组 $\begin{cases} y = f(x, z), \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内可唯一地确定 y, z 为 x 的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$. 因为

$$\begin{aligned} & \frac{D(f_1, f_2)}{D(y, z)}(x, y, z) \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -\frac{\partial f}{\partial z}(x, z) \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) & \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) \end{vmatrix} \\ &= \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial z}(x, z) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z), \end{aligned}$$

所以在

$$\frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, z_0) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

的条件下, 方程组 $\begin{cases} y = f(x, z), \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内可唯一地确定 y, z 为 x 的隐函数 $y = y(x), z = z(x)$.

(2) 方程组 $\begin{cases} y - f(x, z) = 0, \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 的每个方程对 x 求导, 得

$$\begin{cases} y'(x) - \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial z} \cdot z'(x) = 0, \\ \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot y'(x) + \frac{\partial g}{\partial z} \cdot z'(x) = 0. \end{cases}$$

前式两边乘以 $\frac{\partial g}{\partial z}$, 后式两边乘以 $\frac{\partial f}{\partial z}$, 再相加, 得

$$\left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} \right) - \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} = 0,$$

解得

$$y'(x) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial g}{\partial y}}.$$

□

七、(10分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, $f(0, 0) = 0$, 对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq |x - y| \text{ 且 } \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq |x - y|.$$

证明: 对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$|f(x, y)| \leq \frac{1}{2}(x - y)^2.$$

证 因为对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq |x - y| \text{ 和 } \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq |x - y|,$$

所以对任何实数 x , 有

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) \right| \leq 0, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) \right| \leq 0.$$

由此得到 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, x) \equiv 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, x) \equiv 0$. 对任意 $x \neq 0$, 由多元函数的微分中值定理知存在 ξ 介于 $0, x$ 之间, 使得

$$f(x, x) = f(x, x) - f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, \xi) \cdot (x - 0) + \frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \xi) \cdot (x - 0) = 0.$$

因此, 对任意实数 x , 有 $f(x, x) = 0$.

对任意 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 当 $x_0 = y_0$ 时, 有 $|f(x_0, y_0)| = 0 = \frac{1}{2}(x_0 - y_0)^2$, 命题成立;
当 $x_0 \neq y_0$ 时, 不妨设 $x_0 < y_0$ ($y_0 < x_0$ 的情形是类似的), 因为 $\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq |x - y|$, 所以有

$$\begin{aligned} |f(x_0, y_0)| &= |f(x_0, y_0) - f(x_0, x_0)| = \left| \int_{x_0}^{y_0} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y) dy \right| \\ &\leq \int_{x_0}^{y_0} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y) \right| dy \leq \int_{x_0}^{y_0} |x_0 - y| dy \\ &= \int_{x_0}^{y_0} (y - x_0) dy = \frac{1}{2}(x_0 - y_0)^2. \end{aligned}$$

这就证明了对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有 $|f(x, y)| \leq \frac{1}{2}(x - y)^2$. □